

Prueba 4 (Docker, SQL y Web Scrapping) - Resultados



Intento 1 de 1

Escrito 12 de septiembre de 2026 08:10 - 12 de septiembre de 2026 08:26

Puntuación del intento 19 / 25 - C

Calificación general (Intento más alto) 19 / 25 - C

Pregunta 1

1 / 1 punto

Un analista quiere obtener las 5 corridas con mayor accuracy y ejecuta:

```
1 SELECT id_modelo, accuracy
2 FROM experimentos
3 LIMIT 5;
```

SQL

Obtiene cinco filas y observa que parecen ser no lo que quería. ¿Cuál es la principal falla en su conclusión?

- ✓ ☒ Sin ORDER BY, no existe garantía de que sean las cinco corridas con mayor accuracy.
- ☐ LIMIT solamente funciona después de GROUP BY

- ☐ LIMIT siempre devuelve las cinco filas con menor id_modelo
- ☐ SQL ordena automáticamente por la primera columna seleccionada.

Pregunta 2

0 / 1 punto

La tabla experimentos contiene 45 filas, pero algunas tienen accuracy = NULL

Se ejecuta:

```
1 SELECT COUNT(*), COUNT(accuracy)
2 FROM experimentos;
```

SQL

¿Cuál afirmación es correcta?

- ☐ Si existe al menos un NULL, ambos conteos devuelven NULL.
- ☐ COUNT(accuracy) puede contar más elementos que COUNT().
- ☒ COUNT() y COUNT(accuracy) siempre devuelven exactamente el mismo valor.
- ☐ COUNT(*) cuenta todas las filas, mientras que COUNT(accuracy) ignora aquellas cuyo accuracy es NULL.

Pregunta 3

1 / 1 punto

Se crean diez contenedores utilizando exactamente la misma imagen. ¿Cuál afirmación es correcta?

- ☐ Docker crea automáticamente diez imágenes distintas.

- ☐ Todos los contenedores deben compartir exactamente el mismo estado de ejecución.
- ✓ ☒ Los diez contenedores son instancias independientes de la misma imagen.
- ☐ Cada contenedor necesita su propio sistema operativo completo.

Pregunta 4

1 / 1 punto

Se ejecuta:

```
1  docker run --rm python:3.12 python -c "print(2 ** 100)"
```

Bash

Cuando termina Python, ¿qué ocurre?

- ✓ ☒ Se elimina automáticamente el contenedor, pero la imagen permanece.
- ☐ Se detiene el contenedor pero permanece almacenado.
- ☐ Se elimina la imagen python:3.12
- ☐ Docker elimina todos los contenedores Python existentes.

Pregunta 5

1 / 1 punto

En este comando:

```
1  docker run --rm \  
2    -v "$PWD":/app \  
3    -w /app \  
4    python:3.12 python main.py
```

Bash

¿Cuál es específicamente la función de -w / app?

- ✓ ☒ Declarar /app como directorio de trabajo dentro del contenedor.
- ☐ Hacer que /app sea de solo lectura.
- ☐ Copiar /app hacia el host.
- ☐ Publicar /app mediante HTTP.

Pregunta 6

1 / 1 punto

Un agente genera:

```
1 SELECT *
2 FROM experimentos
3 WHERE accuracy = NULL;
```

SQL

La consulta se ejecuta sin lanzar un error, pero no encuentra las corridas cuyo accuracy está ausente.

- ☐ NULL representa una cadena vacía.
- ☐ DuckDB convierte automáticamente NULL en cero.
- ✓ ☒ NULL representa información desconocida y debe comprobarse utilizando IS NULL.
- ☐ NULL solamente puede usarse dentro de SELECT.

Pregunta 7

1 / 1 punto

Se escribe lo siguiente en lenguaje SQL:

```
1 SELECT modelo, AVG(accuracy)
2 FROM experimentos
3 WHERE segundos < 60
4 GROUP BY modelo
5 ORDER BY AVG(accuracy) DESC;
```

SQL

¿Cuál afirmación es correcta?

- ☐ GROUP BY siempre se ejecuta antes de FROM.
- ☒ Aunque SELECT se escribe primero, conceptualmente primero deben determinarse las filas de origen y cuáles sobreviven al filtro.
- ☐ SELECT necesariamente se evalúa primero porque aparece primero.
- ☐ ORDER BY se ejecuta antes de WHERE.

Pregunta 8

1 / 1 punto

Se ejecuta:

```
1 df = pd.read_parquet(
2     "ventas.parquet",
3     columns=["ciudad", "precio"]
4 )
```

Python

¿Cuál es la principal mejora respecto de cargar un CSV equivalente completo?

- ☐ El filtrado de filas siempre ocurre en disco antes de llegar a pandas.
- ✓ ☒ Se pueden leer únicamente las columnas solicitadas gracias al formato columnar.
- ☐ Ya no se utiliza RAM.
- ☐ Pandas deja de crear un DataFrame.

Pregunta 9

1 / 1 punto

Se tiene:

```
1 duckdb.sql("""
2     SELECT ciudad, SUM(precio)
3     FROM 'ventas.parquet'
4     WHERE anio = 2026
5     GROUP BY ciudad
6 """)
```

Python

¿Cuál es la idea central de este patrón?

- ☐ GROUP BY obliga a cargar el dataset completo en pandas.
- ✓ ☒ DuckDB filtra y agrega directamente sobre el archivo antes de traer el resultado a Python.
- ☐ Primero se crea un DataFrame con todo el archivo y luego SQL trabaja sobre él.
- ☐ El archivo Parquet se convierte automáticamente en una base PostgreSQL.

Pregunta 10

0 / 1 punto

¿Qué operación marca explícitamente en las diapositivas el momento de ejecutar una consulta lazy de Polars?

-  ☒ .agg()
-  ☐ .collect()
- ☐ .filter()
- ☐ .scan_parquet()

Pregunta 11

1 / 1 punto

Un equipo dice:

“Ya instalamos dbt, así que ya no necesitamos DuckDB/PostgreSQL/BigQuery/Snowflake.”

¿Cuál opción identifica el error?

- ☐ dbt solamente funciona con CSV.
- ☐ dbt es una variante de pandas.
-  ☒ dbt no es el motor SQL; se ejecuta encima de un motor existente.
- ☐ dbt reemplaza únicamente a PostgreSQL.

Pregunta 12

1 / 1 punto

Considera este Dockerfile:

Bash

```
1 FROM python:3.12-slim
2 COPY pyproject.toml uv.lock ./
3 RUN uv sync --frozen --no-dev
4 COPY . .
```

Se modifica solamente pyproject.toml. ¿Qué capas conceptualmente deberían verse afectadas?

- ✓ ☒ La copia de pyproject.toml/uv.lock, la instalación de dependencias y las capas posteriores.
- ☐ Ninguna, porque Docker únicamente detecta cambios en código Python.
- ☐ Solo COPY ..
- ☐ Únicamente FROM python:3.12-slim.

Pregunta 13

1 / 1 punto

Un estudiante ejecuta:

Python

```
1 html = requests.get(url).text
2 soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
```

¿Cuál describe mejor la diferencia entre html y soup?

- ✓ ☒ html es el texto HTML recibido y soup es una estructura que permite navegar y buscar elementos.
- ☐ Ambos contienen exactamente el mismo tipo de objeto, pero soup usa una codificación distinta.
- ☐ html es una lista de etiquetas y soup es el texto original recibido del servidor.

- ☐ html contiene únicamente el contenido visible y soup contiene además JavaScript ya ejecutado.

Pregunta 14

0 / 1 punto

Considere el siguiente código en una consulta de web scrapping:

```
1 for pagina in range(1, 51):  
2     ...
```

Python

¿Cuáles serán los valores de pagina utilizados?

- ☐ 0 hasta 50 inclusive.
- ☐ 0 hasta 49 inclusive.
- ➡ ☐ 1 hasta 50 inclusive.
- ✗ ☒ 1 hasta 51 inclusive.

Pregunta 15

0 / 1 punto

¿Qué captura el siguiente patrón?

```
1 (\d{2})/(\d{2})/(\d{4})
```

Regex

para:

11/09/2026

- ☐ Cuatro grupos: "1", "1", "09" y "2026"
- ➔ ☐ Tres grupos: "11", "09" y "2026"
- ✗ ☒ Un solo grupo: "11/09/2026"
- ☐ Dos grupos: "11/09" y "2026"

Pregunta 16

1 / 1 punto

En la Regex:

1 -?\d+(?:[.,]\d+)?

Regex

¿qué indica el primer ? después del signo -?

- ☐ Que cualquier carácter puede aparecer antes del número.
- ☐ Que el número entero es opcional.
- ✓ ☒ Que el signo negativo es opcional.
- ☐ Que debe existir exactamente un signo negativo.

Pregunta 17

1 / 1 punto

¿Qué comando sería más apropiado si quieres ver únicamente los contenedores que están ejecutándose en este momento?

- ☐ docker images
- ☐ docker logs
- ✓ ☒ docker ps
- ☐ docker ps -a

Pregunta 18

1 / 1 punto

En docker se ejecuta:

```
1 docker pull python:3.12
```

Bash

¿Qué ocurre?

- ☐ Se construye un Dockerfile automáticamente.
- ☐ Se crea inmediatamente un contenedor de Python.
- ✓ ☒ Se descarga la imagen, pero no se crea ni ejecuta un contenedor.
- ☐ Se instala Python directamente en Windows.

Pregunta 19

1 / 1 punto

Se intenta ejecutar:

```
1 docker exec -it mi-contenedor bash
```

Bash

pero el contenedor está detenido. ¿Qué explica mejor el fallo?

- ☐ Hace falta ejecutar docker build antes de cada docker exec.
- ☐ bash no puede utilizarse dentro de contenedores.
- ☐ docker exec solamente funciona sobre imágenes.
- ✓ ☒ docker exec solamente funciona sobre un contenedor que ya está en ejecución.

Pregunta 20

1 / 1 punto

Se desea calcular el accuracy promedio de cada modelo de unos datos a través de consultas SQL:

```
1 SELECT id_modelo,  
2     AVG(accuracy) AS accuracy_media  
3 FROM experimentos  
4 WHERE accuracy IS NOT NULL  
5 GROUP BY id_modelo;
```

SQL

¿Qué efecto tiene aquí WHERE accuracy IS NOT NULL sobre el cálculo de AVG?

- ☐ Es indispensable; sin ese WHERE, AVG trataría los NULL como cero.
- ☐ Hace que AVG divida entre todas las corridas, incluidas aquellas con NULL.
- ✓ ☒ Para el promedio, normalmente no cambia el resultado, porque AVG ya ignora los NULL.
- ☐ Convierte los valores NULL en la media del grupo antes de calcular AVG

Pregunta 21

1 / 1 punto

Se tiene un CSV de 30 GB y una máquina con 16 GB de RAM. Se ejecuta:

```
1 SELECT COUNT(*)  
2 FROM 'ventas.csv'  
3 WHERE ciudad = 'Quito';
```

SQL

con DuckDB. ¿Qué descripción es más precisa según el material?

- ☒ DuckDB puede procesar el archivo sin cargar los 30 GB completos en RAM, aunque el CSV debe ser recorrido para evaluar la consulta.
- ☐ DuckDB debe disponer de al menos 30 GB de RAM porque COUNT(*) necesita materializar todas las filas antes de contar.
- ☐ DuckDB transforma primero el CSV completo a Parquet de manera automática y después ejecuta el COUNT
- ☐ DuckDB evita tanto cargarlo en RAM como leer las filas que no pertenecen a Quito, porque CSV almacena estadísticas por columna.

Pregunta 22

1 / 1 punto

¿Cuál cambio altera principalmente el motor/herramienta de procesamiento, pero mantiene el formato de almacenamiento constante?

- ☐ pandas + ventas.csv → pandas + ventas.parquet
- ☒ pandas + ventas.parquet → DuckDB + vetnas.parquet

- ☐ DuckDB + ventas.csv → DuckDB + ventas.parquet
- ☐ ventas.csv → ventas.parquet antes de ejecutar cualquier análisis

Pregunta 23

0 / 1 punto

Dado:

```
1 r"(\d{2})/(\d{2})/(\d{4})"
```

Python

y el texto:

11/09/2026

¿cuántos grupos de captura existen?

- ☒ 8
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 1

Pregunta 24

1 / 1 punto

¿Qué símbolo se utiliza en los patrones de la presentación para marcar el **final del texto**?

- ☐ ?

- ✓ ☒ \$
- ☐ ^
- ☐ #

Pregunta 25

0 / 1 punto

En expresiones regulares, ¿Qué símbolo se utiliza para indicar que una parte es **opcional (no codicioso)**?

- ➡ ☐ ?
- ☐ ^
- ✗ ☒ +
- ☐ \$

Listo